

به نام آن که جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹

نوبت: عصر

تعداد سوالات: ۲۰۰

تعداد صفحات: ۲۲

زمان پاسخگویی: ۲۰۰ دقیقه

تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه‌ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از پایان آزمون هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

تشریح

- ۱- کدامیک از اجزای اسکلت سلولی به عنوان شاخصی برای تشخیص نوع سلول سرطانی به کار می‌رود؟
 الف) رشته بینابینی (ب) میکروتوبول (ج) لامینین (د) میکروفیلان
- ۲- بروز اختلال در عملکرد کدامیک از انواع اتصالات بین سلولی منجر به ایجاد تاول‌های اپیتلیوم مطبق سنگفرشی مخاط دهان می‌شود؟
 الف) zonulae occludens (ب) zonulae adherens (ج) fascia adherens (د) macula adherens
- ۳- بافت پوششی کدام اندام بدن از نوع مطبق کاذب است؟
 الف) نای (ب) میزنای (ج) معده (د) لب
- ۴- کدامیک از سلول‌های بافت همبند، از مغز استخوان منشاء نمی‌گیرند؟
 الف) Plasma cell (ب) Adipocyte (ج) Mast cell (د) Macrophage
- ۵- ترکیبات چربی، بطور عمده به چه صورتی در سلول چربی قهوه‌ای ذخیره می‌شوند؟
 الف) تری گلیسرید (ب) اسید چرب آزاد (ج) کلسترول (د) شیلومیکرون
- ۶- کدام عبارت زیر در مورد استخوان درهم بافته (Woven) صحیح نیست؟
 الف) اولین استخوانی است که هنگام ترمیم شکستگی ایجاد می‌شود.
 ب) در محل اتصال تاندون به استخوان دیده می‌شود.
 ج) نسبت به استخوان تیغه‌ای مواد آلی کمتری دارد.
 د) نسبت به استخوان تیغه‌ای با سرعت بیشتری ساخته می‌شود.
- ۷- کدام جمله زیر در مورد سیمان (Cementum) صحیح است؟
 الف) ساختاری شبیه مینا دارد.
 ب) سطح درونی ریشه دندان را می‌پوشاند.
 ج) دارای عروق تغذیه کننده است.
 د) بیشترین ضخامت آن اطراف سوراخ راسی است.
- ۸- سلول‌های کدام غده درون ریز بدن، هورمون خود را درون گرانول‌های ترشحی سیتوپلاسم ذخیره نمی‌کنند؟
 الف) آدنوهیپوفیز (ب) تیروئید (ج) مدولای فوق کلیه (د) پاراتیروئید
- ۹- کدام مرحله زیر، اولین مرحله در اسپرمیوژنز است؟
 الف) متراکم شدن هسته (ب) تشکیل دم (ج) تشکیل آکروزوم (د) ریزش سیتوپلاسم
- ۱۰- منشاء پاپیلای دندان کدام است؟
 الف) Ectoderm (ب) Endoderm (ج) Mesoderm (د) Neural crest

- ۱۱- عضله تمپورالیس از کدامیک منشاء می گیرد؟
 الف) اولین کمان حلقی
 ب) اولین بن بست حلقی
 ج) سومین کمان حلقی
 د) سومین بن بست حلقی
- ۱۲- کدام هسته متعلق به ستون و ابران احشائی عمومی است؟
 الف) آمبیگوس (ب) سولیتاریوس (ج) ابدوسنت (د) بزاقی تحتانی
- ۱۳- منشاء کدامیک از ساختارهای زیر، مزودرم است؟
 الف) مینا (ب) سمنتوم (ج) عاج (د) قطعه اینترماگزیلاری
- ۱۴- از طرفین **Frenulum velum** مربوط به پرده مغزی فوقانی، کدام زوج عصب مغزی خارج می شود؟
 الف) سوم (ب) چهارم (ج) پنجم (د) ششم
- ۱۵- شریان مغزی میانی، کدام ناحیه حرکتی اولیه از قشر مغز را خون رسانی نمی کند؟
 الف) صورت (ب) دستها (ج) قفسه سینه (د) پاها
- ۱۶- کدامیک از عناصر زیر از اجزای اپی تالاموس نمی باشد؟
 الف) Stria medullaris of thalamus
 ب) Habenular trigone
 ج) Habenular commissure
 د) Geniculate body
- ۱۷- نورون اول راه حس لمس مربوط به لثه در کجا قرار دارد؟
 الف) Trigeminal ganglion
 ب) Solitary nucleus
 ج) Sensory nucleus of trigeminal
 د) Petrygopalatine ganglion
- ۱۸- ترشح غدد مری توسط کدام زوج عصب مغزی تحریک می شود؟
 الف) پنجم (ب) هفتم (ج) نهم (د) دهم
- ۱۹- در عقب پرده مغزی تحتانی چه عنصری قرار دارد؟
 الف) Lingula (ب) Nodule (ج) Tuber (د) Uvula
- ۲۰- کدام قسمت مخچه با صحبت کردن در ارتباط است؟
 الف) Vestibulocerebellum
 ب) Paleocerebellum
 ج) Neocerebellum
 د) Archicerebellum
- ۲۱- جایگاه **Lower motor neuron** در حرکات طنابهای صوتی در کدام هسته است؟
 الف) Hypogloss (ب) Ambigus (ج) Salivatory (د) Solitary

۲۲- کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر در تشکیل کپسول داخلی شرکت نمی‌کند؟

الف) Cudate nucleus

ب) Thalamus

ج) Lentiform nucleus

د) Amygdala

۲۳- کدامیک از راه‌های زیر در قسمت تحتانی مغز میانی خاتمه می‌یابد؟

الف) Lateral lemniscus

ب) Medial lemniscus

ج) Spinothalamic

د) Medial longitudinal fascicle

۲۴- در تنگی (stenosis) سوراخ بیضی (foramen ovale) احتمالاً کدام عمل انجام نمی‌شود؟

الف) جویدن (ب) خندیدن (ج) بوسیدن (د) سوت زدن

۲۵- به دنبال انسداد قسمت دوم شریان سابکلوین، گردش خون کدام شریان دچار اختلال می‌شود؟

الف) Vertebral (ب) Internal thoracic (ج) Superior thyroid (د) Dorsal scapular

۲۶- کدام عصب در مثلث کاروتید پیدا نمی‌شود؟

الف) Hypoglossal

ب) Accessory

ج) Vagus

د) Trigeminal

۲۷- کدام عمل به دنبال آسیب عصب حنجره‌ای خارجی اتفاق نمی‌افتد؟

الف) دور شدن چین‌های صوتی

ب) کشش چین‌های صوتی

ج) باز شدن مدخل حنجره

د) بسته شدن مدخل حنجره

۲۸- کدام عصب حاوی الیاف حرکتی است؟

الف) Posterior superior alveolar

ب) Middle superior alveolar

ج) Anterior superior alveolar

د) Inferior alveolar

۲۹- سطح عمقی (داخلی) عضله Hyoglossus مجاور است با:

الف) Hypoglossal nerve

ب) Glossopharyngeal nerve

ج) Lingual nerve

د) Submandibular ganglion

۳۰- کدامیک به مئآتوس تحتانی بینی باز می شود؟

- الف) Frontal sinus
ب) Maxillary sinus
ج) Anterior ethmoidal sinus
د) Nasolacrimal duct

۳۱- عصب دهی حسی کام نرم توسط عصب تأمین می شود.

- الف) pharyngeal branch of vagus
ب) pharyngeal branch of cervical sympathetic
ج) lesser palatine branch of maxillary
د) internal laryngeal branch of vagus

۳۲- کدام ساختار با بلوک کردن عصب ماگزیلاری بی حس نمی شود؟

- الف) کام سخت
ب) لب بالا
ج) لب پایین
د) پلک پایین

۳۳- کدام شریان در حفره پتریگوپالاتین پیدا نمی شود؟

- الف) Greater palatine
ب) Inferior alveolar
ج) Sphenopalatine
د) Infraorbital

۳۴- تمام عناصر زیر از دیافراگم عبور می کنند، بجز:

- الف) مجرای توراسیک ب) زنجیره سمپاتیک ج) اعصاب اسپلانکنیک د) تنه شریانی سیلیاک

۳۵- تمام عناصر زیر حاوی الیاف تنیا کولی هستند، بجز:

- الف) کولون صعودی ب) کولون نزولی ج) سکوم د) رکتوم

۳۶- مجرای توراسیک (Thoracic Duct)، لنف کدام ساختمان زیر را دریافت نمی کند؟

- الف) اندام تحتانی چپ ب) ریه راست ج) اندام تحتانی راست د) نیمه راست شکم

۳۷- در تمام ارگان های زیر، ارتباط پورت - کاوا مشاهده می شود، بجز:

- الف) مری ب) رکتوم ج) کبد د) طحال

۳۸- کدام گزینه زیر از لایه های پوشاننده طناب اسپرMATیک به شمار نمی رود؟

- الف) کرماتریک ب) اسپرMATیک خارجی ج) تونیکا واژینالیس د) اسپرMATیک داخلی

۳۹- معده عمدتاً در کدامیک از مناطق نه گانه شکمی قرار دارد؟

- الف) هیپوکندریاک چپ ب) اپیگاستریک ج) هیپوگاستریک د) اومبلیکال

۴۰- محل دو شاخه شدن نای هم سطح با کدام مهره است؟

- الف) C6 ب) T4 ج) T6 د) T7

۴۱- کدامیک از قسمت‌های استخوانی زیر جزء انتهای تحتانی استخوان ران است؟

الف) Condyle

ب) Neck

ج) Greater trochanter

د) Pectineal line

۴۲- کدامیک از اعصاب زیر از شبکه بازویی منشاء نمی‌گیرد؟

الف) Median

ب) Ulnar

ج) Phrenic

د) Axillary

بیوشیمی بالینی

۴۳- آنزیم آسپارات ترانس آمیناز برای فعالیت به کدام ویتامین نیاز دارد؟

الف) پیریدوکسین

ب) بیوتین

ج) کوبالامین

د) تیامین

۴۴- در ارتباط با فردی که به دلیل مسمومیت با سرب دچار کاهش سنتز هم و کم‌خونی شده، به ترتیب در مورد مقدار

دلتا آمینو لوولینیک اسید و پورفوبیلینوژن کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) افزایش - کاهش

ب) کاهش - افزایش

ج) کاهش - کاهش

د) افزایش - افزایش

۴۵- کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در تولید کولین نقش دارد؟

الف) آرژنین

ب) تریپتوفان

ج) فنیل آلانین

د) سرین

۴۶- در تجویز رژیم غذایی کتوژنیک، بهتر است از کدام اسید آمینه استفاده شود؟

الف) لوسین

ب) اسید گلوتامیک

ج) سرین

د) آلانین

۴۷- کدام اسید آمینه در ساخت کارنیتین که در اکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارد، شرکت می‌کند؟

الف) تریپتوفان

ب) لوسین

ج) لیزین

د) هیستیدین

۴۸- کدام ترکیب هم در چرخه کربس و هم در چرخه اوره تولید می‌شود؟

الف) فومارات

ب) آلفا - کتوگلوترات

ج) آسپارات

د) مالات

۴۹- کدام گزینه در مورد کراتینین صحیح است؟

الف) سطح سرمی آن به فعالیت عضلانی بستگی دارد.

ب) دفع آن در بیماران کلیوی افزایش می‌یابد.

ج) سطح سرمی آن وابسته به توده عضلانی است.

د) به دنبال دهیدراتاسیون به کراتین تبدیل می‌شود.

۵۰- همه هورمون‌های زیر کاتکولامین هستند، بجز:

الف) نوراپی نفرین

ب) اپی نفرین

ج) سروتونین

د) دوپامین

۵۱- به منظور پایش کنترل طولانی مدت قند خون در بیماران مبتلا به دیابت، از کدام تست استفاده می‌شود؟

الف) اندازه‌گیری انسولین

ب) تست تحمل گلوکز

ج) اندازه‌گیری پپتید C

د) اندازه‌گیری HbA_{1c}

- ۵۲- افزایش کدام لیپوپروتئین در خون باعث کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی - عروقی می‌شود؟
 الف) IDL ب) VLDL ج) LDL د) HDL
- ۵۳- کدام زوج هورمون فعالیت متابولیکی مشابه دارند؟
 الف) انسولین و کورتیزول
 ب) گلوکاگن و اپی نفرین
 ج) انسولین و اپی نفرین
 د) گلوکاگن و تیروکسین
- ۵۴- در زنجیره انتقال الکترون، کدام کمپلکس توسط سیانید هیدروژن مهار می‌شود؟
 الف) I ب) II ج) III د) IV
- ۵۵- مهارکننده‌های رقابتی به ترتیب چه تأثیری بر K_m و V_{max} آنزیم‌های ساده دارند؟
 الف) کاهش - افزایش
 ب) افزایش - بی‌تأثیر
 ج) بی‌تأثیر - کاهش
 د) کاهش - کاهش
- ۵۶- به یک بیمار به دلیل عفونت دندان، سیپروفلوکساسین تجویز شده است. کدام فعالیت آنزیمی در این دارو مهار می‌شود؟
 الف) اتصال قطعات اوکازاکی
 ب) برداشتن پرایمر
 ج) بازکردن ابرمارپیچ DNA
 د) بازکردن دو رشته DNA
- ۵۷- همه ترکیبات زیر در سنتز اسیدهای چرب مورد استفاده قرار می‌گیرند، بجز:
 الف) استیل CoA ب) NADPH ج) مالونیل CoA د) $FADH_2$
- ۵۸- همه موارد زیر در ساختمان گانگلیوزید وجود دارند، بجز:
 الف) گلیسرول ب) اسید سیالیک ج) اسفنگوزین د) اسید چرب
- ۵۹- نقص لوله عصبی (اسپینا بیفیدا) در جنین، در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد می‌شود؟
 الف) اسید فولیک ب) بیوتین ج) تیامین د) نیاسین
- ۶۰- کدامیک از ترکیبات زیر به دفع بیلیروبین کمک می‌کند؟
 الف) تورین ب) گلوکورونات ج) گلیسین د) سولفات
- ۶۱- کدامیک از موارد زیر سبب ایجاد گرما به جای تولید ATP می‌شود؟
 الف) مهار کمپلکس IV زنجیره انتقال الکترون
 ب) کاهش فعالیت پمپ‌های پروتون در غشای داخلی میتوکندری
 ج) افزایش نفوذپذیری غشای داخلی میتوکندری نسبت به پروتون
 د) افزایش مقدار $NADH + H^+$

۶۲- افزایش غلظت کلسیم خون باعث افزایش کدامیک از موارد زیر می‌شود؟

- الف) 1- هیدروکسیلاسیون کوله کلسیفرول
 ب) 25- هیدروکسیلاسیون کوله کلسیفرول
 ج) ترشح PTH
 د) ترشح کلسی تونین

۶۳- افزایش فعالیت آنزیم فسفودی استراز، عملکرد کدامیک از هورمون‌های زیر را کاهش می‌دهد؟

- الف) انسولین ب) اپی نفرین ج) پرولاکتین د) هورمون رشد

۶۴- سلولی را با یک ترکیب شیمیایی مواجه کرده‌ایم که باعث مهار فاکتور رونویسی TFIID شده است. تولید کدام نوع RNA در این سلول مهار می‌شود؟

- الف) tRNA ب) snRNA ج) mRNA د) rRNA

۶۵- همه گزینه‌های زیر در مورد تلومرها صحیح هستند، بجز:

- الف) توسط آنزیم DNA پلیمرز با استفاده از یک قطعه RNA ساخته می‌شوند.
 ب) باعث پایداری انتهای کروموزوم‌های پستانداران می‌شوند.
 ج) در دوران پیری سلول و در سلول‌های تغییر یافته، کوتاه‌تر می‌شوند.
 د) حاوی تعداد زیادی تکرارهای 5 تایی از نوکلئوتیدها هستند.

۶۶- همه گزینه‌های زیر در مورد دومن موجود در ساختمان پروتئین‌ها صحیح هستند، بجز:

- الف) یک واحد ساختمانی کروی متراکم مستقل با عملکرد مشخص است.
 ب) جزء ساختمان دوم است.
 ج) نوعی ساختمان چهارم است.
 د) دارای یک هسته آب‌گریز با سطح آب‌دوست است.

۶۷- کدامیک از مسیرهای متابولیسمی زیر آمفی بولیک (هم آنابولیک و هم کاتابولیک) است؟

- الف) چرخه کربس ب) گلیکولیز ج) گلوکونئوژنز د) گلیکوژنز

فیزیک پزشکی

۶۸- برای اصلاح ناهنجاری «آستیگماتیسم دوربین مرکب» از چه نوع عدسی استفاده می‌شود؟

- الف) عدسی ترکیبی کروی و استوانه‌ای واگرا
 ب) عدسی ترکیبی کروی و استوانه‌ای همگرا
 ج) عدسی ترکیبی کروی همگرا و استوانه‌ای واگرا
 د) عدسی ترکیبی کروی واگرا و استوانه‌ای همگرا

۶۹- با کانونی کردن امواج فراصوت، کدامیک از مشخصه‌های کیفیت تصویر در سونوگرافی پزشکی بهبود می‌یابد؟

- الف) یکنواختی
 ب) تفکیک‌پذیری زمانی
 ج) تفکیک‌پذیری محوری
 د) تفکیک‌پذیری جانبی

۷۰- در رادیوگرافی پزشکی (به خصوص در تصویربرداری بیماران چاق)، به ترتیب از کدامیک از گزینه‌های زیر برای کاهش فوتون‌های کم انرژی و پرتوهای پراکنده استفاده می‌شود؟

- (الف) کولیماتور - شبکه (گرید)
- (ب) صافی (فیلتر) - شبکه (گرید)
- (ج) کولیماتور - کاهش kVp
- (د) صافی (فیلتر) - کاهش kVp

۷۱- برای تصویربرداری از «غده تیروئید» و «ارگان‌های کوچک» با دوربین گاما در پزشکی هسته‌ای، به ترتیب از کدام نوع از کولیماتورهای زیر معمولاً استفاده می‌شود؟

- (الف) سوراخ سوزنی - همگرا
- (ب) واگرا - همگرا
- (ج) همگرا - موازی
- (د) موازی - سوراخ سوزنی

۷۲- کدامیک از موارد زیر به عنوان اثر «سوماتیک دیررس غیرقطعی» ناشی از مواجهه انسان با پرتوهای یون‌ساز محسوب می‌شود؟

- (الف) اریتما
- (ب) نکروز پوستی
- (ج) کاتاراکت
- (د) سرطان

روانشناسی بالینی

۷۳- تجربه حسی بدون وجود یک محرک خارجی چه نام دارد؟

- (الف) هذیان
- (ب) اسناد
- (ج) وهم
- (د) خطای حسی

۷۴- کدام رویکرد به جای تکیه بر انگیزه‌ها، هیجان‌ها و تعارضات پنهان، بر فرآیندهای ذهنی آگاهانه در تبیین برخی اختلالات روانی تأکید می‌کند؟

- (الف) زیست‌شناختی
- (ب) انسان‌گرایی
- (ج) رفتارگرایی
- (د) شناختی

۷۵- کدامیک از موارد زیر در مورد برنامه‌های تقویت پیوسته و پاره‌ای صحیح می‌باشد؟

- (الف) در برنامه تقویت پیوسته یا پاره‌ای، خاموشی رفتار به ماهیت رفتار آموخته شده بستگی دارد و قابل پیش‌بینی نیست.
- (ب) در برنامه تقویت پیوسته، رفتار آموخته شده کندتر خاموش می‌شود تا در برنامه تقویت پاره‌ای.
- (ج) در برنامه تقویت پاره‌ای، رفتار آموخته شده کندتر خاموش می‌شود تا در برنامه تقویت پیوسته.
- (د) در هر دو برنامه تقویت پیوسته و پاره‌ای سرعت خاموشی رفتار آموخته شده تقریباً یکسان است.

۷۶- در نظریه فروید، خود (ego) بر چه اصلی عمل می‌کند؟

- (الف) اخلاقیات
- (ب) حفظ بقا
- (ج) لذت
- (د) واقعیت

۷۷- امیر در دوره‌های کوتاهی، دچار ترس و وحشتزدگی می‌شود. او کدامیک از مشکلات زیر را تجربه می‌کند؟

- (الف) اختلال اضطراب فراگیر
- (ب) حمله‌های پانیک
- (ج) فوبیای خاص
- (د) اختلال سازگاری

۷۸- آسیب به کدام بخش مغز، حافظه دراز مدت را مختل می کند؟

- الف) بخش پیشانی قشر مخ
- ب) قطعه آهیانه ای
- ج) بخش میانی قطعه گیجگاهی
- د) بخش قدامی قشر مخ

۷۹- بیماری که مشکل هراس از مکان های بسته دارد، ترغیب می شود چند ساعتی در اتاق کوچکی بماند. این روش چه نام دارد؟

- الف) حساسیت زدائی منظم
- ب) تقویت منفی
- ج) شرطی سازی تقابلی
- د) غرقه سازی

۸۰- در کدامیک از مراحل رشد شناختی از نظر پیاژه، کودک به پایداری شیء پی می برد؟

- الف) مرحله پیش عملیاتی
- ب) مرحله حسی - حرکتی
- ج) مرحله عملیات صوری
- د) مرحله عملیات عینی

۸۱- در نظریه سولیوان، کدامیک از موارد زیر در مورد خود پنداره صحیح است؟

- الف) آگاهی از ناهماهنگی بین خود پنداره با احساسات و تجارب، منجر به تجربه اضطراب می شود.
- ب) خود پنداره در بر گیرنده آگاهی از آنچه هستیم و آنچه می توانیم انجام دهیم، می باشد.
- ج) خود پنداره شامل جنبه های «من خوب»، «من بد» و «نه من - not me» می باشد.
- د) تضاد بین خود پنداره و خود ایده آل، زیربنای مشکلات هیجانی فرد می باشد.

۸۲- فردی که تصویر خود را در آینه می بیند و تصور می کند که کسی به او خیره شده است از چه مشکلی رنج می برد؟

- الف) هذیان گزند و آسیب
- ب) مشکل بینائی
- ج) خطای ادراکی
- د) ادراک پریشی چهره ای

انگل شناسی

۸۳- شایع ترین عامل مالاریا در ایران کدام است؟

- الف) *P.falciparum*
- ب) *P.vivax*
- ج) *P.malariae*
- د) *P.ovale*

۸۴- شایع ترین شکل بالینی لیشرمانیوز در ایران کدام است؟

- الف) پوستی
- ب) مخاطی
- ج) احشائی
- د) لنفاوی

۸۵- تراکم جمعیت در محیط های بسته احتمال انتقال کدام انگل کرمی زیر را افزایش می دهد؟

- الف) اسکاریس
- ب) تنیا
- ج) انتروبیوس
- د) انکیلوستوما

قارچ شناسی

۸۶- کاندیدا آلبیکانس در ایجاد همه اشکال بالینی زیر دخالت دارد، بجز:

- الف) آفلاتوکسیکوزیس ب) اونیکومایکوزیس ج) پرلش د) استوماتیت

۸۷- در کدامیک از بیماری های قارچی زیر، با ایجاد ضایعات نکروتیک سیاه روی کام و حفرات بینی و به دنبال آن تهاجم به عروق موجب انفارکتوس مغزی و منجر به مرگ و میر سریع می گردد؟

- الف) آسپرژیلوزیس
ب) پیتریازیس و رسیکالر
ج) موکورمایکوزیس
د) کریپتوکوکوزیس

۸۸- در درمان ژئوتریکوزیس دهانی، کدام دارو را پیشنهاد می کنید؟

- الف) فلوکونازول ب) گریزئوفلوین ج) ویوله دوزانسن د) ایتراکونازول

باکتری شناسی

۸۹- منحنی رشد طبیعی باکتری ها به ترتیب دارای کدامیک از مراحل زیر می باشد؟

- الف) Exponential, Lag, Stationary, Death
ب) Lag, Exponential, Stationary, Death
ج) Stationary, Exponential, Lag, Death
د) Lag, Stationary, Exponential, Death

۹۰- دلیل شیوع سریع بیماری شیگلوز در بین افراد حساس کدام گزینه است؟

- الف) تنوع مخازن آلودگی در محیط
ب) حضور فراوان ناقلین باکتری در جامعه
ج) وجود میزبان مهره دار
د) پایین بودن دوز عفونی باکتری

۹۱- کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر در سنتز DNA باکتری مداخله می نماید؟

- الف) داکسی سیکلین ب) جنتامایسین ج) سفازولین د) نالیدیکسیک اسید

۹۲- در مکانیسم Conjugation باکتری ها کدامیک از عوامل زیر نقش دارد؟

- الف) اینتگرون ب) باکتریوفاژ ج) پلاسمید F د) کروموزوم

۹۳- فقدان قند KDO (ketodeoxyoctnoic acid) در ساختمان کدام جنس باکتریایی مشاهده می شود؟

- الف) ویبریو ب) شیگلا ج) سالمونلا د) کلبسیلا

۹۴- در کدام جنس باکتریایی زیر، وجود استرول (کلسترول) برای رشد لازم است؟

- الف) مایکوپلازما ب) آکتینومایسس ج) مایکوباکتریوم د) بورلیا

۹۵- روش سرولوژیک اختصاصی تشخیص ترپونما پالیدوم، کدام آزمون زیر می باشد؟

- الف) VDRL ب) FTA – ABS ج) RPR د) Wasserman

۹۶- واکسن BCG دارای کدام خصوصیت زیر می باشد؟

- (الف) باسیل سل انسانی ضعیف شده
(ب) پروتئین خالص شده توبرکولین
(ج) باسیل سل گاوی ضعیف شده
(د) لیوپولی ساکارید مشتق از مایکوباکتریوم

۹۷- مراقبت از پروتوپلاست باکتری در مقابل تغییرات اسمزی محیط اطراف، به عهده کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

- (الف) کپسول (ب) پپتیدوگلیکان (ج) اسید تکوئیک (د) لیوپولی ساکارید

۹۸- محیط کشت انتخابی جهت جداسازی نایسریا مننژیتیدیس کدام گزینه زیر است؟

- (الف) تایر مارتین (ب) لونشتین جانسون (ج) بورده ژانگو (د) تینسدال

۹۹- Weil's Disease توسط کدام گونه باکتریایی زیر ایجاد می شود؟

- (الف) تریپونما پالیدوم
(ب) بورلیا بورگدورفری
(ج) مایکوپلاسما هومینیس
(د) لپتوسپیرو ایکترو همورائیه

۱۰۰- کدامیک از مواد شیمیایی زیر منحصرا در اسپور باکتری ها دیده می شود؟

- (الف) اسید مایکولیک (ب) اسید گلوتامیک (ج) اسید تکوئیک (د) اسید دی پیکولینیک

۱۰۱- کدامیک از مواد ضد میکروبی زیر از سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم ممانعت می نماید؟

- (الف) کلیندامایسین (ب) سولفونامید (ج) آموکسی سیلین (د) پلی میکسین

۱۰۲- کدامیک از جنس های باکتریایی زیر به طور معمول فقط انسان را آلوده می سازد؟

- (الف) بروسلا آبورئوس (ب) بوردتلا پرتوسیسی (ج) یرسینیا پستیس (د) لیستریا مونوسیژنوز

۱۰۳- باکتری های بیماری زا از نظر منبع کربن و انرژی در کدام گروه قرار می گیرند؟

- (الف) کموتروتروف (ب) فتواتوتروف (ج) فتوهتروتروف (د) کمواتوتروف

۱۰۴- کدامیک از جنس های باکتریایی زیر دارای Axial Filament می باشد؟

- (الف) مایکوپلاسما (ب) کلامیدیا (ج) اسپیروکت (د) ریکتزیا

۱۰۵- کدامیک از باکتری های زیر، از فرضیه کخ در مورد کشت باکتری ها تبعیت نمی کند؟

- (الف) کورینه باکتریوم دیفتریه
(ب) مایکوباکتریوم لپره
(ج) نوکاردیا استرویدیس
(د) لیستریا مونوسیژنوز

۱۰۶- در تشخیص ضایعات پاتولوژیک هلیکوباکتر پیلوری، کدام نمونه مورد آزمایش قرار می گیرد؟

- (الف) مدفوع (ب) خون (ج) بیوپسی مخاط (د) ادرار

۱۰۷- مسمومیت غذایی ایجاد شده توسط استافیلوکوکوس اورئوس به علت وجود کدام ماده زیر است؟

- (الف) همولیزین (ب) انتروتوکسین (ج) اندوتوکسین (د) لوکوسیدین

ویروس‌شناسی

۱۰۸- در فرد بهبود یافته از عفونت هپاتیت B، کدامیک از مارک‌های سرمی مثبت می‌باشد؟

الف) HBcAb - HBsAg

ب) HBsAg - HBsAb

ج) HBsAb - HBcAb

د) HBcAg - HBcAb

۱۰۹- کدام خانواده ویروسی می‌توانند در بدن نهفته (Latent) شوند؟

الف) پیکورنا (ب) ارتومیکسو (ج) بونیا (د) هرپس

۱۱۰- کدام خانواده ویروسی، آنزیم Reverse Transcriptase (RT) را کد می‌کند؟

الف) هپادنا (ب) کرونا (ج) آرنا (د) ارتومیکسو

۱۱۱- کدام تایپ آدنوویروس، ایجاد اسهال می‌کند؟

الف) ۸ (ب) ۴ (ج) ۱۹ (د) ۴۰

۱۱۲- مکانیسم عملکرد داروی Boceprevir در درمان HCV کدام می‌باشد؟

الف) مهارکننده پلیمراز

ب) مهارکننده پروتئاز

ج) ممانعت از ورود

د) ممانعت از پوشش برداری

آسیب‌شناسی

۱۱۳- کدام گزینه، نمونه‌ای از یک آسیب برگشت پذیر می‌باشد؟

الف) آپتوز (ب) تغییر چربی (ج) نکروز (د) کاریورکسی

۱۱۴- نکروز کازئوز در کدام عارضه دیده می‌شود؟

الف) آپاندیسیت حاد (ب) فشارخون بالا (ج) پانکراتیت (د) سل

۱۱۵- کمبود ویتامین A منجر به کدام تغییر می‌شود؟

الف) متاپلازی سنگفرشی (ب) هیپرتروفی (ج) هیپرپلازی (د) بافت گرانولاسیون

۱۱۶- در کدام عارضه، کلسیفیکاسیون دیستروفيک دیده می‌شود؟

الف) پرکاری پاراتیروئید

ب) سارکوئیدوز

ج) آترواسکلروز پیشرفته

د) نارسایی کلیه

۱۱۷- شاخص مورفولوژیک التهاب حاد، ارتشاح کدام سلول است؟

الف) ماکروفاژ (ب) لنفوسیت (ج) پلازما سل (د) نوتروفیل

۱۱۸- احتمال دیدن ائوزینوفیل در ضایعات بافتی کدام عارضه بیشتر است؟

الف) فشارخون بالا (ب) پانکراتیت (ج) واکنش آلرژیک (د) سل

- ۱۱۹- توانایی ترمیم و بازسازی بعد از آسیب نسجی، در کدام ارگان بیشتر است؟
 الف) عضله اسکلتی ب) قلب ج) مغز د) کبد
- ۱۲۰- سلول‌های نارسایی قلب (Heart Failure Cells) در کدام ارگان دیده می‌شوند؟
 الف) قلب ب) کبد ج) ریه د) طحال
- ۱۲۱- شایع‌ترین منشاء آمبولی ریه، ناشی از ترومبوزهای کدام ورید(ها) است؟
 الف) وریدهای اندام تحتانی
 ب) ورید باب
 ج) ورید کلیوی
 د) ورید طحالی
- ۱۲۲- دررفتگی دوطرفه عدسی چشم و اندام که بطور غیرطبیعی بلند است، مشخصه کدام عارضه می‌باشد؟
 الف) فنیل کتونوری
 ب) مارفان
 ج) هیپرکلسترولمی خانوادگی
 د) تای - ساکس
- ۱۲۳- کدام گزینه، تنگ کننده رگ خونی و محرک تجمع پلاکتی است؟
 الف) ترومبوکسان A2 ب) نیتریک اکساید ج) پروستاگلندین د) هیپارین
- ۱۲۴- پدیده Basophilic Stippling در مسمومیت با کدام ماده دیده می‌شود؟
 الف) منوکسید کربن ب) سرب ج) اتانول د) متانول
- ۱۲۵- کدام تومور، خوش خیم است؟
 الف) ملانوم ب) لیومیوم ج) لنفوم د) سمینوم
- ۱۲۶- کدام گزینه در Grading تومورهای بدخیم، نقش اساسی دارد؟
 الف) تهاجم به گره لنفاوی
 ب) سایز تومور
 ج) میزان تمایز یافتگی سلول‌های تومورال
 د) تهاجم به کپسول
- ۱۲۷- واکسن بر ضد ویروس پاپیلوم انسانی، احتمالاً باعث کاهش ابتلا به کدام سرطان می‌شود؟
 الف) معده ب) کبد ج) کلیه د) گردن رحم

فیزیولوژی

- ۱۲۸- براساس مدل لغزش فیلامنت‌ها (sliding filaments)، افزایش کدامیک از موارد زیر باعث آشکار شدن جایگاه‌های اتصالی سر میوزین روی اکتین می‌شود؟
 الف) کراتین فسفات ب) ATP ج) استیل کولین د) یون کلسیم

۱۲۹- در صورت مهار $\text{Na}^+/\text{K}^+ \text{ATPase}$ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

- الف) Na^+ در داخل سلول تجمع می‌یابد.
- ب) K^+ در داخل سلول تجمع می‌یابد.
- ج) غلظت داخل سلول Na^+ کاهش می‌یابد.
- د) آب از داخل به خارج سلول جریان می‌یابد.

۱۳۰- در غشای پلاسمایی، همیشه آب از طریق اسمز در چه جهتی جریان می‌یابد؟

- الف) از ناحیه‌ای که غلظت مواد حل شده بالا است به جایی که غلظت پایین است.
- ب) از ناحیه‌ای که غلظت آب بالا است به جایی که غلظت کمتر است.
- ج) از ناحیه‌ای که غلظت آب کم است به جایی که غلظت بالاتر است.
- د) از ناحیه‌ای با گرادیان الکتروشیمیایی پایین به ناحیه‌ای که بالاتر است.

۱۳۱- در حالت ثبات و پایداری، اکثریت سلول‌های بدن غلظت یون پتاسیم داخل سلولی را زیاد و غلظت یون سدیم درون

سلول را پایین نگه می‌دارند، کدامیک از گزینه‌های زیر مسئولیت اصلی این نامتقارنی را به عهده دارند؟

- الف) نفوذپذیری بالای غشاء پلاسمایی به پتاسیم نسبت به سدیم در حالت استراحت
- ب) پتانسیل استراحت غشاء
- ج) فشار اسمزی داخل سلول
- د) عملکرد پمپ الکتروژنیک یا (پمپ سدیم - پتاسیم)

۱۳۲- یون کلسیم در سلول‌های عضلانی قلب موجب فعال شدن کدام کانال می‌شود؟

- الف) کلسیمی نوع T
- ب) گیرنده دی هیدروپیریدینی
- ج) گیرنده رایانودینی
- د) گیرنده IP_3

۱۳۳- تنظیم ذاتی قدرت انقباض قلب بر اساس افزایش کدامیک از موارد زیر عمل می‌کند؟

- الف) نفوذپذیری کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ
- ب) ورود کلسیم به داخل رتیکولوم سارکوپلاسمیک
- ج) تعداد ضربان قلب
- د) طول سارکومر

۱۳۴- مساحت سطح زیر منحنی حجم - فشار بطن در یک دوره قلبی بیانگر کدام است؟

- الف) حجم ضربه‌ای
- ب) کار ضربه‌ای خارجی
- ج) نیروی ضربه‌ای
- د) کسر تخلیه

۱۳۵- بلافاصله بعد از باز کردن یک فیستول شریانی - وریدی بزرگ، کدامیک از متغیرهای زیر کاهش می‌یابد؟

- الف) برون‌ده قلبی
- ب) بازگشت وریدی
- ج) افت‌رلود (پس بار)
- د) فشار متوسط پرشدگی سیستمیک

۱۳۶- در فردی که دچار بیماری هیپرتانسیون به دلیل کوآرکتاسیون (انسداد) آئورت بعد از محل جدا شدن شاخه‌های شریانی مربوط به سر و دست‌ها و قبل از شاخه‌های شریانی کلیه‌ها بوده، کدام مورد غیرطبیعی است؟

- الف) میزان جریان خون کلیه‌ها
- ب) فشار خون در اندام‌های فوقانی
- ج) مقدار ترشح هورمون رنین
- د) جریان خون در اندام‌های فوقانی بدن

۱۳۷- زمانی که رفلکس حجم در پاسخ به اتساع دهلیزی فعال می‌گردد، کدامیک از متغیرهای زیر را کاهش می‌دهد؟

- الف) ترشح هورمون ضد ادراری
- ب) ترشح پتید نatriورز دهلیزی
- ج) قطر شریان‌های آوران در کلیه‌ها
- د) میزان فیلتراسیون گلومرولی

۱۳۸- در صورت افزایش فشار شریانی در درازمدت، کدامیک از پارامترهای زیر در شریان‌های کوچک و آرتریول‌ها کاهش می‌یابد؟

- الف) قطر مجرای داخل رگ
- ب) ضخامت دیواره رگ
- ج) سطح مقطع کلی رگ
- د) سطح مقطع کلی و قطر مجرای داخلی رگ

۱۳۹- کدام ماده موجب انقباض برونش‌ها می‌شود؟

- الف) نور اپی نفرین
- ب) هیستامین
- ج) اپی نفرین
- د) آتروپین

۱۴۰- ریتم پایه تنفسی در کدام هسته زیر ایجاد می‌شود؟

- الف) آمبیگوس
- ب) رترو آمبیگوس
- ج) پارابراکیالیس
- د) تراکتوس سولیتاریوس

۱۴۱- کمبود کدام یک از عوامل زیر به کم خونی هیپوکرومیک منجر می‌شود؟

- الف) اریتروپوئیتین
- ب) آهن
- ج) ویتامین B12
- د) اسید فولیک

۱۴۲- کدامیک از مواد زیر دارای بیشترین کلیرانس کلیوی می‌باشد؟

- الف) بیکربنات
- ب) پتاسیم
- ج) اوره
- د) کراتینین

۱۴۳- کدام مورد زیر توسط آلدوسترون تنظیم نمی‌شود؟

- الف) بازجذب یون سدیم در سلول‌های اصلی
- ب) ترشح یون پتاسیم در سلول‌های اصلی
- ج) غلظت یون سدیم در مایع خارج سلولی
- د) غلظت یون پتاسیم در مایع خارج سلولی

۱۴۴- در روده، نمک‌های صفراوی همه کارهای زیر را انجام می‌دهند، بجز:

- الف) کمک به جذب کلسترول
- ب) کاهش کشش سطحی ذرات چربی
- ج) افزایش زمان عبور چربی
- د) تشکیل میسل

۱۴۵- ترشح اسید معده توسط کدام عوامل زیر تحریک می‌شود؟

- الف) گاسترین، استیل کولین، هیستامین
 ب) نوراپی نفرین، گاسترین، هیستامین
 ج) سوماتوستاتین، نوراپی نفرین، استیل کولین
 د) هیستامین، سوماتوستاتین، استیل کولین

۱۴۶- گیرنده کدام هورمون زیر در داخل هسته سلول قرار دارد؟

- الف) اریتروپویتین ب) کوله کلسیفرول ج) پاراتورمون د) تستوسترون

۱۴۷- برداشت گلوکز در کدامیک از سلول‌های زیر، وابسته به انسولین نمی‌باشد؟

- الف) عضلانی ب) بتا پانکراسی ج) چربی د) خونی

۱۴۸- کدام گزینه حاصل پدیده «گریز آلدوسترونی» می‌باشد؟

- الف) افزایش دفع ادراری پتاسیم بدلیل کاهش pH پلاسما
 ب) افزایش دفع ادراری هیدروژن بدلیل بروز آلكالوز
 ج) کاهش دفع ادراری آب به دلیل کاهش فشار شریانی
 د) افزایش دفع ادراری سدیم به دلیل افزایش فشار شریانی

۱۴۹- افزایش ترشح کدامیک از هورمون‌های زیر باعث بروز مقاومت به انسولین می‌شود؟

- الف) سوماتوتروپین ب) تیروکسین ج) آلدوسترون د) سوماتوستاتین

۱۵۰- کدامیک از گیرنده‌های زیر بلافاصله در زیر پوست قرار دارد، فقط با فشار مکانیکی سریع موضعی بافت تحریک

شده و در چند صدم ثانیه دچار سازش می‌شود؟

- الف) Meissner's corpuscle
 ب) Pacinian corpuscles
 ج) Merkel's discs
 د) Ruffini's endings

۱۵۱- کدام گیرنده حسی مسئول تشخیص حرکت شتابدار خطی است؟

- الف) ماکولا ب) کاپولا ج) اندام کورتی د) تاج آمپولی

۱۵۲- حس لمس دقیق از طریق چه نوع فیبر عصبی و در کدام مسیر حسی انتقال می‌یابد؟

- الف) $A\beta$ ، ستون خلفی - لمنیسکوس میانی
 ب) $A\beta$ ، اسپاینوتالامیک جانبی
 ج) C، قدامی جانبی
 د) $A\delta$ ، قدامی جانبی

۱۵۳- تحریک گیرنده وتری - گلژی عضله سبب بروز کدام واقعه زیر می‌شود؟

- الف) موجب انقباض عضله آنتاگونیست می‌شود.
 ب) یک نورون واسطه‌ی مهاری را تحریک می‌کند.
 ج) موجب انقباض همان عضله می‌شود.
 د) یک نورون واسطه‌ی تحریکی را مهار می‌کند.

۱۵۴- مدت زمان خواب REM با استراحت کردن در طول شب و تون عضلات اسکلتی در طی این خواب، چه تغییری می‌کند؟

- الف) کاهش - کاهش (ب) افزایش - افزایش (ج) کاهش - افزایش (د) افزایش - کاهش

۱۵۵- در مورد فتورسپتورها کدام عبارت درست نیست؟

- الف) به دلیل حساسیت بسیار بالاتر استوانه‌ها در ناحیه فوآ، این ناحیه توانایی دقیق‌ترین دید را دارد.
 ب) برخورد نور به گیرنده‌های نوری سبب فعال شدن فسفودی استراز در آنها می‌شود.
 ج) آدپتاسیون در مخروط‌ها سریع‌تر از استوانه‌ها است.
 د) در آدپتاسیون به نور، رتینال در استوانه‌ها و مخروط‌ها به ویتامین A تبدیل می‌شود.

ژنتیک

۱۵۶- کدام گزینه در ارتباط با جهش‌های جایگزینی صحیح می‌باشد؟

- الف) می‌توانند باعث جهش‌های بی‌معنی (nonsense) شوند.
 ب) نمی‌توانند splicing را تحت تاثیر قرار دهند.
 ج) همیشه بیماری‌زا هستند.
 د) نمی‌توانند بیان ژن‌ها را تحت تاثیر قرار دهند.

۱۵۷- کدام گزینه در مورد اختلال سلول داسی شکل صحیح است؟

- الف) به دلیل اتصال هموگلوبین غیر طبیعی با غشاء گلبول‌های قرمز طبیعی اتفاق می‌افتد.
 ب) در آن، ترومبوزهای تهدیدکننده ی حیات رخ نمی‌دهد.
 ج) تفاوت HbA و HbS طبیعی در یک جایگزینی منفرد آمینواسیدی می‌باشد.
 د) ممکن است انفارکتوس طحال رخ دهد، اما پیامد بالینی کمی دارد.

۱۵۸- کدامیک از اختلالات کروموزومی توسط میکروسکوپ نوری با اطمینان قابل تشخیص می‌باشد؟

- الف) حذف بزرگ کروموزومی
 ب) جابه‌جایی‌های دو طرفه
 ج) ریز حذف‌های بین کروموزومی
 د) وارونگی پاراسنتریک

۱۵۹- در ارتباط با اختلال اوتیسم کدام مورد صحیح است؟

- الف) به عنوان یک اختلال مادرزادی متابولیسم شناسایی می‌شود.
 ب) میزان ابتلا در دخترها به مراتب بیشتر از پسرها می‌باشد.
 ج) عامل اصلی این بیماری سندروم X شکننده می‌باشد.
 د) طیف خطر ابتلا، برای خواهر و برادرهای فرد مبتلا حدود 6٪ می‌باشد.

۱۶۰- کدام گزینه در ارتباط با مکانیسم‌های ژنتیکی که منجر به ایجاد سرطان می‌شوند، صحیح است؟

- الف) انکوژن‌ها شایع‌ترین نوع از ژن‌های مستعدکننده به سندروم‌های سرطان خانوادگی هستند.
 ب) جابه‌جایی‌های کروموزومی با ایجاد تغییر در فعالیت انکوژن‌ها می‌توانند منجر به ایجاد سرطان شوند.
 ج) انکوژن‌های غیر هتروزیگوت دلیل اصلی جهش‌زایی هستند که منجر به ایجاد سرطان می‌شوند.
 د) اختلال در مسیر آپتوز نمی‌تواند منجر به ایجاد تومور شود.

۱۶۱- در ارتباط با اختلالات غیر مندلی گزینه‌ی صحیح را انتخاب کنید.

- الف) اختلالات همراهی (association) معمولاً ریسک تکرار بالایی در خانواده دارند.
 ب) از هر 1000 نوزاد، یک مورد مبتلا به اختلالات قلبی مادرزادی می‌باشد.
 ج) ریسک تکرار بیماری‌های چند عاملی در یک خانواده به راحتی با ترسیم شجره نامه‌ی خانوادگی قابل تعیین است.
 د) یکی از علل بروز هولوپروزنسفالی می‌تواند اختلالات متابولیک باشد.

۱۶۲- در ارتباط با اختلال کروموزوم‌های جنسی، کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

- الف) سندروم کلاین فلتز در حدود 1 از هر 20000 نوزاد مذکر متولد شده، رخ می‌دهد.
 ب) ناتوانی‌های ذهنی در مبتلایان به سندروم کلاین فلتز رایج می‌باشد.
 ج) خانم‌های با کاریوتایپ 47,xxx نابارور می‌باشند.
 د) موزایسیسم کروموزومی به طور شایع در سندروم ترنر دیده می‌شود.

۱۶۳- حاملین کروموزوم X معیوب در کدامیک از بیماری‌های زیر دارای اختلال دندانی می‌باشند؟

- الف) Anhidrotic ectodermal dysplasia
 ب) Fabry disease
 ج) Ocular albinism
 د) Alport syndrome

۱۶۴- کدامیک از داروهای تراژنیک زیر، موجب هایپوپلازی مینای دندان می‌شود؟

- الف) لیتیوم
 ب) وارفارین
 ج) تالیدومید
 د) تتراسایکلین

۱۶۵- کدام گزینه در ارتباط با بیماری فنیل کتونوری صحیح می‌باشد؟

- الف) تنها دلیل بروز آن، بالا رفتن فنیل آلانین در دوران نوزادی می‌باشد.
 ب) بیماران مبتلا، احتیاج به درمان مادام‌العمر دارند.
 ج) باعث کاهش سطح ملانین می‌شود.
 د) به دلیل اختلال بخشی از مسیر تولید کلسترول ایجاد می‌شود.

ایمنی‌شناسی

۱۶۶- کدامیک از ایمونوگلوبولین‌های زیر بر سطح ماست سل‌ها و بازوفیل‌ها مستقر می‌شوند؟

- الف) IgA
 ب) IgE
 ج) IgG
 د) IgM

۱۶۷- کدامیک از مولکول‌های زیر به عنوان کمک محرک بر سطح سلول‌های APC عمل می‌کند؟

- الف) B5
 ب) B7
 ج) B27
 د) CD28

۱۶۸- کدامیک از واکسن‌های زیر ماهیت توکسوئیدی دارد؟

- الف) کزاز
 ب) فلج اطفال
 ج) سل
 د) آبله مرغان

۱۶۹- کدامیک از آنتی بادی‌های زیر تنها در افراد واجد گروه خونی بمبئی یافت می‌شود؟

- الف) Anti A
 ب) Anti B
 ج) Anti AB
 د) Anti O

- ۱۷۰- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد لنفوسیت B صادق است؟
 الف) سلول‌های B قادرند به منزله سلول عرضه کننده آنتی‌ژن عمل نمایند.
 ب) فعالیت آنها برای تولید تمام کلاس‌های آنتی‌بادی، نیازمند لنفوسیت‌های T کمکی است.
 ج) فعالیت آنها همیشه نیازمند عرضه آنتی‌ژن توسط سلول‌های دندریتیک است.
 د) بیان مولکول‌های MHC II بر سطح آنها ناچیز است.
- ۱۷۱- کدامیک از بیماری‌های خودایمن زیر به واسطه ایمن کمپلکس‌ها ایجاد می‌شود؟
 الف) دیابت
 ب) لوپوس اریتماتوز سیستمیک
 ج) مالتیپل اسکلروزیس
 د) میاستنیا گراویس
- ۱۷۲- مناسب‌ترین مارکر سطحی برای شمارش لنفوسیت‌های T در گردش چه می‌باشد؟
 الف) CD2 (ب) CD3 (ج) CD4 (د) CD8
- ۱۷۳- کدامیک از سایتوکاین‌های زیر برای ایمنی در مقابل فرم جلدی مخاطی کاندیدا آلبیکنس اهمیت دارد؟
 الف) $TNF - \alpha$ (ب) IL - 3 (ج) IL - 6 (د) IL - 17
- ۱۷۴- کدامیک از گزینه‌های زیر، مکانیسم وقوع تحمل مرکزی است؟
 الف) مکان امن بودن
 ب) تنظیم توسط لنفوسیت Treg
 ج) حذف کلونی
 د) اثر $TGF - \beta$
- ۱۷۵- کدامیک از گزینه‌های زیر، اولین پاسخ لنفوسیت‌های T به آنتی‌ژن می‌باشد؟
 الف) ترشح سایتوکاین
 ب) تکثیر و تمایز
 ج) همکاری با لنفوسیت‌های مجاور
 د) مهاجرت به ارگان هدف
- ۱۷۶- کدامیک از موارد زیر به عنوان هدف اصلی لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک $CD8^+$ به شمار می‌رود؟
 الف) سلول‌های توموری فاقد آنتی‌ژن
 ب) سلول‌های آپتوتیک
 ج) سلول‌های آلوده با حذف بیان MHC
 د) سلول $PD-1^+$ در تومور
- ۱۷۷- کدامیک از ایمونوگلوبولین‌های زیر فراوان ترین آنتی بادی سرمی محسوب می‌شود؟
 الف) IgA (ب) IgD (ج) IgG (د) IgM

۱۷۸- دست آورد نهایی عمل IgA ترشحی کدام است؟

- الف) دفع ایمنولوژیک
ب) خنثی سازی آنتی ژن
ج) خنثی سازی ویروس
د) اتصال به آنتی ژن

۱۷۹- کدامیک از انواع سلول های زیر، معمولاً در گرانولومای توبرکولوئیدی مشاهده نمی شود؟

- الف) ماکروفاژ (ب) لنفوسیت T (ج) سلول کشنده طبیعی (د) سلول Giant

۱۸۰- کدام مولکول زیر پس از شناسایی آنتی ژن توسط TCR در لنفوسیت T، موجب افزایش فعالیت سلول T می شود؟

- الف) FCγRII (ب) CD28 (ج) CTLA-4 (د) PD-1

انقلاب اسلامی ایران و اندیشه اسلامی

۱۸۱- نظام موجود، بهترین نظام ممکن، یعنی نظام احسن است. این نگاه ثمره پذیرش کدام صفت برای خداوند است؟

- الف) قدرت مطلق (ب) علم مطلق (ج) حکمت (د) رحمت

۱۸۲- قرآن می فرماید: «بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است.» این آیه بیانگر کدام گزاره است؟

- الف) قضاوت عجلولانه انسان درباره شرور اخلاقی
ب) قضاوت عجلولانه انسان درباره شرور طبیعی
ج) کمتر شمردن خیرات نسبت به شرور
د) تفاوت معنای خیر و شر در نزد خدا و انسان

۱۸۳- بر اساس توحید در تشریع و تقنین، کدام گزاره درست است؟

- الف) جز خدا، پیامبر نیز حق تشریع دارد.
ب) پیامبر و امامان رسالت تبیین شریعت را برعهده دارند.
ج) تشریع حق خداست، اما تقنین به بشر واگذار شده است.
د) خداوند، تشریع و تقنین را به پیامبر و امامان واگذار کرده است.

۱۸۴- قرآن می فرماید: «حکومت برای کسی جز خدا نیست» چه کسانی با استناد به این آیه به حضرت علی علیه السلام می گفتند: «تو حق حکومت نداری.»؟

- الف) طلحه و زبیر (ب) اصحاب سقیفه (ج) خوارج (د) معاویه و عمروعاص

۱۸۵- قرآن می فرماید: «حضرت یعقوب، پیراهن یوسف را بر دیدگان خود افکند و بینایی خود را بازیافت.» این آیه بیانگر جواز کدامیک از گزاره های زیر است؟

- الف) توسل به دعای صالحان
ب) بزرگداشت انبیا و اولیای الهی
ج) تبرک جستن به آثار اولیای الهی
د) شفاعت خواستن از اولیای الهی

۱۸۶- نظام کدامیک از کشورهای زیر به طور کامل دموکراتیک محسوب می شود؟

- الف) ایران (ب) فرانسه (ج) آمریکا (د) هیچکدام

۱۸۷- نقطه اوج تعارض ایران و آمریکا در خصوص کدام گزینه است؟

- الف) نفت (ب) عربستان (ج) فلسطین (د) انرژی هسته‌ای

۱۸۸- روند فردمحوری به طور مشخص از چه زمانی در دولت محمدرضا شاه آغاز شد؟

- الف) از ابتدای سلطنت
ب) بعد از کودتای ۲۸ مرداد
ج) بعد از انقلاب سفید
د) بعد از تأسیس ساواک

۱۸۹- بنیانگذاران کدام گزینه به دلیل پیشینه مذهبی در سال‌های اولیه محبوبیت خوبی بین مردم داشتند، اما با آشکار شدن هویت التقاطی آنان، محبوبیتشان را از دست دادند؟

- الف) سازمان چریک‌های فدایی خلق
ب) سازمان مجاهدین خلق
ج) سازمان مجاهدین انقلاب
د) ملی‌گرایان مشروطه خواه

۱۹۰- تمام احزاب، نهادها و مطبوعات مستقل در کدام دوره از بین رفتند؟

- الف) رضاشاه (ب) محمدرضا شاه (ج) دولت موقت (د) دولت بختیار

سلامت دهان و جامعه

۱۹۱- در مقایسه مراحل مختلف کار در کلینیک و کار در زمینه دندانپزشکی جامعه‌نگر، کدامیک از اقدامات زیر در کار کلینیکی، در برابر اجرای برنامه در دندانپزشکی جامعه‌نگر قرار دارد؟

- الف) کسب رضایت آگاهانه برای درمان
ب) ترکیبی از مراقبت، معالجه و پیشگیری
ج) توجه به اخلاقیات و تایید برنامه
د) معاینه و تشخیص به منظور طرح درمان

۱۹۲- در سنجش نیازهای سلامت جوامع به عنوان یکی از چالش‌های مهم سیستم‌های بهداشتی، زمانی که نیازها بر اساس ارزیابی و توسط افراد حرفه‌ای تعیین می‌شوند، آن را چه می‌نامیم؟

- الف) Felt Needs
ب) Comparative Needs
ج) Normative Needs
د) Expressed Needs

۱۹۳- زمانی که در مطب دندانپزشکان آموزش سلامت برای بهبود مهارت‌های بهداشت دهان به بیماران ارائه می‌شود، کدامیک از رویکردهای ارتقای سلامت مورد استفاده قرار گرفته است؟

- الف) توانمندسازی (ب) تغییر رفتار (ج) آموزشی (د) تغییر اجتماعی

۱۹۴- در جامعه X نظریه انتشار نوآوری (راجرز - شومیکر) به منظور استفاده از نخ دندان به عنوان یک رفتار جدید مورد استفاده قرار گرفته است. در تقسیم‌بندی افراد جامعه بر اساس این مدل، کدامیک از گروه‌های زیر استفاده از نخ دندان را با ملاحظه و درست پیش از متوسط جامعه می‌پذیرند؟

الف) بدعت‌گذاران (Innovators)

ب) اکثریت انتهایی (Late Majority)

ج) پذیرندگان ابتدایی (Early adaptor)

د) اکثریت اولیه (Early majority)

۱۹۵- استفاده از منحنی رشد کودکان در برنامه‌های مراقبت کودک در سیستم بهداشتی کشور، جزء کدام گروه از انواع پیشگیری قرار می‌گیرد؟

الف) نخستین

ب) اولیه

ج) ثانویه

د) ثالثیه

۱۹۶- در مقایسه آزمون‌های غربالگری و تشخیصی، کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد آزمون‌های غربالگری صحیح است؟

الف) به عنوان پایه‌ای برای درمان به کار می‌روند.

ب) کاربرد انفرادی دارند.

ج) برای اشخاص به ظاهر سالم به کار می‌روند.

د) آغاز آن از بیمار مبتلا به یک ناراحتی است.

۱۹۷- کدامیک از شاخص‌های زیر برای سنجش شاخص کیفیت زندگی جسمی "PQLI" استفاده می‌شود؟

الف) امید به زندگی در 5 سالگی، میزان درآمد، میزان باسوادی

ب) میزان مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی در 10 سالگی، میزان باسوادی بزرگسالان

ج) میزان باسوادی بزرگسالان، درآمد، امید به زندگی در بدو تولد

د) میزان مرگ و میر شیرخواران، امید به زندگی در یک سالگی، میزان باسوادی

۱۹۸- درصد سرانه ملی که صرف تأمین آب و بهسازی مسکن در یک کشور می‌شود، جزء کدام گروه از نشانگرهای زیر است؟

الف) زیست محیطی

ب) سیاست بهداشتی

ج) اقتصادی - اجتماعی

د) بهره‌گیری از خدمات

۱۹۹- با توجه به تعاریف WHO، کدامیک از مفاهیم زیر در مورد فردی که به دلیل استفاده از دندان مصنوعی تماس‌های اجتماعی‌اش را به حداقل می‌رساند صحیح است؟

الف) نقص

ب) ناتوانی

ج) معلولیت

د) بیماری

۲۰۰- کدامیک از موارد زیر در خصوص معیارهای روش مراقبت بهداشتی جامع (Comprehensive Health Care) صحیح‌تر است؟

الف) توجه به گروه‌های خاص نداشته و برای همه افراد جامعه بطور یکسان برنامه‌ریزی کند.

ب) بدون توجه به توان مالی افراد در دسترس همگان باشد.

ج) خدمات بهداشتی و پیشگیری را فراهم کند.

د) بر پایه خدمات تخصصی و نظر متخصصان عمل کند.

موفق باشید

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت سؤالات و بهبود روند اجرایی آزمون‌ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- کلید اولیه سؤالات ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۶/۲۰ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۶/۲۰ لغایت ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۶/۲۲ در سایت مرکز سنجش پزشکی به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.

۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکرات مهم:

* فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:		نام خانوادگی:		کد ملی:	
نام رشته:		نام درس:		شماره سؤال:	
نام منبع معتبر		سال انتشار		صفحه	
پاراگراف		سطر		نوع دفترچه:	

سؤال مورد اعتراض:

☐ بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)

☐ جواب صحیح ندارد.

☐ متن سؤال صحیح نیست.

توضیح: